

空能引力理论：基于背景均匀场扰动的引力起源机制

版本：0.1.8

发布日期：2026 年 5 月 20 日

作者：李志军 (LI Zhijun)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8456-7107>

联系方式: zhijundi@qq.com | lizhijun@yuantai.ac.cn

摘要

牛顿万有引力定律与爱因斯坦广义相对论已实现引力现象的高精度数学描述，但均未正面回答“引力为何存在”——即引力的物理起源问题。本文提出**空能引力理论**（Spatial Pressure Medium Gravitational Theory，以下简称 SGT），核心主张为：宇宙空间并非绝对虚空——真空是具备稳定广延性的绝对背景，其中均匀分布着一种连续、不可见的基底介质，定义为“空能”（Spatial Pressure Medium）。空能的等效力学属性即为空能压力——无物质扰动时均匀分布、沉默无痕；物质占据空间区域时，该区域空能被排挤置换，形成局域密度缺陷，扰动其均匀性，形成有梯度的空能压力场。引力就是有梯度的空能压力。均匀空能压力对应无引力；有梯度的空能压力就是引力。空能作为静

态连续介质，其弹性响应能力确保了压力扰动可动态向外传播——这就是**引力波**；其连续性特征确保了压力梯度可平滑延伸至远方——这就是**引力的长程性**。该理论在不改变现有引力理论观测预测的前提下，为引力现象提供了统一的介质动力学解释，并可在极端强场环境下通过压力饱和效应提供排他性的观测预测。

关键词：空能引力理论；SGT；空能；Spatial Pressure Medium；引力起源；密度缺陷；压力梯度；引力波；长程性

1 引言

引力是自然界四大基本相互作用之一。牛顿万有引力定律将引力定义为质量间的远程相互作用，通过平方反比律实现宏观尺度的定量计算[1]；爱因斯坦广义相对论则将引力重新诠释为时空几何弯曲的表现，建立了引力与时空结构的深度关联[2]。两大理论在各自适用尺度下均通过了严苛的实验验证——从地面落体到行星轨道，从引力红移到光线偏折，从水星近日点进动到引力波——每一次高精度观测都在加固这座宏伟的数学大厦。

然而，这座大厦之下，一个最朴素的问题始终未被回答：**引力为什么存在？**

牛顿力学未说明“质量为何能产生引力”，广义相对论未明确“时空弯曲的物理载体是什么”。现有理论本质上是对引力现象的数学建模与等效描述，而非对其物理本源的追溯。一个理论可以精确告诉你引力如何计算，却无法告诉你引力从何而来——这是现代物理学最深层的沉默。

本文提出空能引力理论 (Spatial Pressure Medium Gravitational Theory, SGT), 试图在不改变现有理论观测预测的前提下, 为引力提供统一的介质动力学解释, 填补“现象拟合”与“本源溯源”之间的鸿沟。需要声明的是, 本文作为 SGT 的机制阐释与概念奠基篇, 核心任务在于建立清晰、完整的物理图像与介质动力学逻辑框架。因此, 本版文稿刻意悬置了复杂的张量与偏微分场方程体系, 优先采用经典连续介质力学与拓扑缺陷理论的定性力学语言进行逻辑建构。在科学史上, 清晰的物理图景往往是数学形式化的前驱; 本模型所展现出的多尺度等效兼容性——对牛顿力学、广义相对论和卡西米尔效应的力学同构——已跨越了定性自洽性的检验, 更具体的定量场方程与数值模拟将作为后续独立课题展开。

2 空能：分布于真空背景中的连续介质

2.1 空能的存在形式与核心特征

本文提出一个核心假设：宇宙空间并非绝对虚空。真空是具备稳定广延性的绝对背景——它不波动、不扭曲、不被压缩，仅为一切物理存在提供空间广延性。在此真空背景中，均匀分布着一种连续、不可见的基底介质，定义为“空能” (Spatial Pressure Medium)。

空能区别于历史上“以太”概念的关键特征在于：它不是由已知基本粒子构成的实物介质，而是一种尚未被识别的、填充于真空背景中的“前物理态”连续介质。它不是标准模型中的任何已知场，也不与粒子物理标准模型中的任何实体直接等同。空能不同于量子场论中的真

空能——真空能是量子场的基态涨落，存在于时空内部；空能是遍布于真空中的基底介质，量子场本身在空能中传播。

在本模型中，空能所表现出的等效力学属性即为空能压力——前者强调其作为真空填充介质的设定，后者强调其可参与力学描述的压强特征。二者在本模型的数学处理中被视为同一实体的两个等价描述。

空能具备以下基本物理属性：

1. **传播万物：**它是光、粒子、电磁波及量子场的传播媒介。这一属性的论证逻辑为：光、电磁波、引力波、粒子均可在真空中传播——这是经过严格验证的观测事实；绝对的空无不能承载波动——这是基本的物理逻辑；因此，所谓“真空”在物理上不可能是绝对的空无，它必然由某种具有承载波动能力的物质性介质所填充。本文将此介质定义为“空能”。空能的存在不是为解释引力而临时引入的假设，而是对“真空为何具备波动承载能力”这一物理追问的逻辑必然。至此形成闭环：真空传播波动（观测事实）→绝对空无不能承载波动（基本逻辑）→真空必然被某种非“无”的物理介质所填充（逻辑必然）→此介质被定义为“空能”（理论命名）→空能的均匀态表现为无引力的真空（物理图像闭合）。
2. **不可直接探测：**空能过于均匀、连续，不与已知粒子发生散射或反射，因此无法通过常规实验手段直接观测其存在。它不是“无”，而是“不可见的介质”。
3. **可间接验证：**空能虽然不可直接探测，但其存在通过可观测的力学效应间接显现。引力的普遍存在本身就是空能存在性的最直接

证据：如果真空是绝对的空无，就无法解释引力如何在物体间传递；如果引力是空能压力梯度的合力效应，那么每一次引力观测——从地面落体到行星轨道，从引力波到星系旋转曲线——都是空能存在性的间接验证。空能不可直接看到，但它的力学效应无处不在。

4. **均匀性**：无物质扰动时，空能在全空间呈均匀密度分布，这是宇宙的最低能量状态。
5. **各向同性**：任意空间点的物理性质不随方向变化，满足球对称条件。
6. **平衡稳定性**：宏观尺度下始终处于热力学平衡态，无自发扰动。
7. **无净力效应**：平衡态时空能压力均匀分布，空间中任意物体所受各方向压力相互抵消，不表现出可观测的力学效应。
8. **静态不可流动性**：空能是一种不可流动的静态连续介质。物质在空能中的运动不是排开空能产生环流或拖拽，而是缺陷态在静止介质中的空间位移。该静态介质仅作为理论建模的参考构型；由于空能不参与物质的动力学拖拽且耦合方式满足局域响应原则，本模型在可观测尺度上不引入优先参考系，其低能有效理论与狭义相对论的洛伦兹协变性一致。
9. **有限可压缩性与局域排挤性**：空能虽在微观尺度可传递波动，但在宏观物质尺度上表现为不可压缩的背景介质。当物质占据空间区域时，该区域原本存在的空能必然被排挤置换，导致物质区域内的空能密度低于背景值，形成局域亏缺。这一排挤效应是压力梯度产生的直接诱因。

10.连续介质的弹性响应能力：空能作为连续介质，天然具备传递压力扰动的能力。当空能压力场在某一区域发生动态变化时，这种变化会通过介质的弹性响应向周围传播——介质本身不发生宏观流动，但压力扰动以波的形式向外传递。这一能力是引力波得以在空间中传播的物理基础。

2.2 空能压力的定义与属性

空能作为连续介质，在平衡态下表现出的等效压强属性即为空能压力，其核心属性如下：

- **全域均匀性：**空能压力在全空间数值恒定，无天然梯度；
- **无方向性：**任意方向的压力大小相等，不产生定向驱动力；
- **扰动响应性：**仅当空能分布被破坏时，才会通过压力重新分布表现出可观测力学效应；
- **量纲统一性：**空能压力的量纲与经典压强一致，可直接参与连续介质力学的方程计算。

空能压力是宇宙空间的“静态力学基底”，为引力的产生提供了必要的介质基础。

3 物质的引力源角色：空能背景中的局域密度缺陷

在本模型中，物质在引力起源机制中的角色被等效描述为空能背景中的局域密度缺陷——物质占据空间区域时，该区域原本均匀分布的空能被排挤置换，空能密度低于周围背景值。为直观说明这一设定，可借助固体物理中的“晶体位错”概念进行类比：一块完整晶体中，晶

格规则排列构成均匀背景；当晶格发生错位时，缺陷区域形成应力集中，周围原子自发向缺陷区移动以恢复平衡。

与此类似，本模型将物质作为空能背景中的局域密度缺陷来处理。物质出现时，其占据的空间区域内空能密度低于周围背景值，形成“空能亏缺”；周围空能向亏缺区流入，试图恢复均匀，但受制于空间几何约束效应，无法瞬间完成，从而形成持续稳定的密度梯度和压力梯度。需要指出的是，本模型仅就物质作为空能密度缺陷这一角色展开工作，这一设定仅服务于引力起源的物理机制描述。物质的质量、惯性等属性由标准模型描述；本模型仅补充物质在引力产生中的角色——物质作为空能密度缺陷，是引力的源项。至于物质本身的构成是否可进一步还原为空能的某种拓扑结构，属于更深层的理论追问，本文不做封闭断言。

进一步地，物质作为缺陷状态在静态空能中发生空间位移时，其拓扑结构的局域重构必然受到空能弹性背景的本征场重构反作用，这一反作用在宏观动力学上表现为惯性。物质缺陷深度（引力质量）决定了其在静态空能中造成的局域变形包络范围，那么该缺陷在位移时，其所调动的周围空能介质局域位相重构的总体积，天然与该缺陷深度成严格的正比例关系。这就好比一个物体在介质中制造的“深坑”越深，它移动时需要周围介质协同重构的“波及量”就越大。这一纯粹的介质几何力学同源性，在宏观上表现为引力质量与惯性质量的严格等价，从而为弱等效原理提供了完全自治的底层动力学解释。

4 空能压力梯度的形成

4.1 从密度缺陷到压力梯度的物理过程

当物质（空能的局域密度缺陷）出现时，空能系统的演化过程可描述为：

1. **初始状态**：空能均匀分布，无压力梯度，无净力效应。
2. **缺陷出现**：物质占据空间区域，该区域空能被排挤置换，空能密度低于背景值，形成亏缺区。
3. **恢复响应**：空能系统具有维持均匀分布的内在趋势，周围高密空能向亏缺区流入，试图填补密度低谷。
4. **稳定态形成**：由于三维空间的几何约束效应，空能分布无法瞬间恢复均匀。系统达到新的平衡态——物质周围的空能密度随距离增大而逐渐回升至背景值，形成稳定的“密度过渡区”。

4.2 压力梯度的分布特征与长程性

空能密度与空能压力满足正相关关系，因此密度过渡区必然对应压力过渡区，即形成**空能压力梯度**。其分布特征为：

- **径向分布**：以物质中心为原点，空能压力随距离的增大而递增，即远离物质时空能压力逐渐回升至背景值；
- **衰减规律**：在弱场极限与线性响应近似下，局域缺陷对空能压力的扰动满足三维空间的基本几何对称性。根据三维非流动连续介质的通量守恒原理，任何由中心局域源激发的球对称标量扰动，其影响随距离的扩散必然与包络球面的面积成反比。因此，空能

压力梯度随距离的平方反比衰减，是三维空间几何结构的自然必然，在宏观上直接等效表现为牛顿万有引力的平方反比特征，无需引入任何人为调节的先验参数；

- **稳定态条件：**压力梯度的分布不随时间变化，形成与物质共存的静态压力场。

压力梯度的形成是引力产生的直接前提。由于空能是连续介质，局域缺陷引起的密度和压力扰动不能在某处截断，必须以平滑连续的方式向外延伸，直至恢复背景值。这一介质的连续性特征，确保了压力梯度能够延伸到远超物质自身尺度的空间范围，自然解释了引力的长程性——太阳的空能压力梯度延伸至数十亿公里之外，正是这一连续性特征的直接体现。

5 引力的本质：有梯度的空能压力

空能压力梯度对嵌入其中的所有物质粒子产生力学作用，其合力效应即为引力，具体机制如下：

粒子受力的方向性：物质作为空能背景中的密度缺陷，其各点受到的空能压力来自周围空能介质。由于压力梯度从物质中心向外递增，粒子近物质侧所受空能压力积分值小于远物质侧，形成指向缺陷中心的净合力。

多物体相互吸引的力学根源：两个物体 A 与 B 之间的引力，本质上是外侧空能背景压力对两者的“推力差”。当 A 与 B 靠近时，两者之间的空间因双重亏缺而压力更低；外侧背景压力高于两者之间的局域压力，因此将 A 和 B 推向彼此。

卡西米尔效应的空能压力诠释：两块平行导体板靠近时，板间区域的空能被排挤导致密度低于外侧背景值，形成局域低压区。外侧背景压力高于板间压力，产生指向内侧的净推力，将两板推进。该效应在实验上的高精度验证，为本模型“外侧背景压力高于局域压力产生净推力”的力学结构提供了独立的现象学同构支持。二者本体机制不同（量子涨落模式差 vs 经典介质密度差），但宏观推力逻辑完全一致，卡西米尔实验因此构成 SGT 压力差原理的跨尺度交叉验证。

引力的本质定义：在本模型中，引力的本质被定义为有梯度的空能压力。它不是空能压力的“产物”，而是空能压力在被物质扰动后形成的不均匀分布形态本身。

均匀空能压力对应无引力状态；被物质搅出梯度的空能压力，就是引力。

本模型将这一机制命名为**空能引力理论**（Spatial Pressure Medium Gravitational Theory, SGT）。

引力波的物理图像：上述机制描述的是静态物质分布产生的稳态引力场。当物质分布发生剧烈动态变化时——如两个黑洞高速绕转合并——空能密度缺陷的分布也随之剧烈变化。缺陷深度的振荡、位置的快速移动、合并时的剧烈重组，均通过空能介质的弹性响应向外传播，形成空能压力梯度场的动态波动。这一波动，就是**引力波**。

在弱场线性响应近似下，空能压力梯度场的动态扰动可分解为迹部分（标量模式）与无迹对称部分（保角张量模式）；其中无迹张量模式与广义相对论预言的引力波四极矩辐射在数学结构上对应，标量模式则为 SGT 特有的额外辐射通道——这本身即构成 SGT 在引力波天文学中

的潜在可检验预言。

引力波在空能中的传播速度与光速一致——因为光速 c 在本质上并非某种特定粒子的私有动力学属性，而是空能作为空间基底介质的本征波动传导常数，由其真空背景的等效弹性模量与背景密度决定。电磁波（经典规范场的微观激发）与引力波（空能压力梯度场的宏观波动）共享同一连续介质基底，正如声波中的纵波与横波受限于同一种流体或固体本征常数一样，其传播速度极限自然受控于同一种介质的力学本底。引力波携带真实的能量：脉冲双星 PSR B1913+16 的轨道衰减正是因为系统通过空能压力波向外辐射能量[3]；LIGO 探测到的双臂交替拉伸与压缩，本质上是空能压力波经过地球时，局部空能压力场的周期性变化对干涉仪产生的力学效应。

该机制从动力学角度解释了引力的物理起源，且自然满足引力是长程力、与质量正相关、无超距作用等核心观测特征。

6 与现有引力理论的对应与兼容

6.1 与牛顿万有引力定律的等效对应

牛顿万有引力定律可通过本模型直接等效对应：

- **质量**：物质对空能密度缺陷的深度。缺陷越深、空间范围越大，宏观表现为质量越大；
- **距离平方反比项**：三维空间中压力梯度的几何衰减特性；
- **万有引力常量 G** ：空能介质的耦合强度参数，与空能背景密度及压力传导系数相关，为全域常量。

牛顿万有引力定律是本模型在宏观弱场极限下的等效表现形式——二者在弱场条件下的计算结果一致，仅底层物理机制不同：牛顿将质量视为引力的直接来源，本模型将质量视为空能缺陷深度的量度，引力源于空能恢复均匀性的内在趋势。

6.2 与广义相对论的兼容性

广义相对论将引力描述为“时空弯曲的几何效应”，本模型为该几何描述提供了物理载体：

- **时空弯曲的本质：**空能压力梯度的分布。压力梯度越大，对应相对论中的时空曲率越大；
- **洛伦兹协变性的保留：**空能作为静态不可流动的连续介质，不随物质运动产生拖拽或环流，因此不引入可观测的优先参考系。本模型在低能与弱场极限下可退化至广义相对论的度规形式，与洛伦兹不变性及现有高精度实验（如原子钟比对、引力波偏振观测）无冲突[3, 8]；
- **等效原理的满足：**如第 3 节所述，惯性质量与引力质量在本模型中被还原为同一空能介质响应的两个不同力学投影——引力质量对应空能密度缺陷的深度，惯性质量对应缺陷在空能中运动时的拓扑相位重构反作用——二者同出一源，在力学结构上天然等价。因此，等效原理在本模型中获得了介质动力学的统一解释，而非独立的基本假设；
- **引力波的统一描述：**广义相对论将引力波描述为“时空曲率的波动”，本模型将其描述为“空能压力梯度场的动态传播”。两者在

数学形式上等效，本模型则为这一波动提供了物理实在的载体——引力波不是空无的波动，而是空能介质中压力扰动的弹性传递；

- **强引力场适配：**高密度天体（如中子星、黑洞）对空能的缺陷深度极大，形成的压力梯度极大，对应相对论中的强时空弯曲效应；
- **无矛盾性：**本模型不推翻相对论的几何描述，仅补充其物理本源。引力红移、水星近日点进动、光线偏折等现象均可通过压力梯度机制解释，观测预测在已检验范围内与广义相对论一致。

此外，空能作为连续介质，其微观层面的涨落与局域密度振动可能对应引力子的物理起源，为引力量子化提供经典连续介质层面的本体论支撑。类比引力研究领域已有成熟的理论工具可供借鉴[5, 7]，诱导引力理论亦为本模型的介质响应思路提供了概念先例[6]。

6.3 模型的可证伪性

本模型在常规引力环境下与广义相对论的预测等效，但在极端条件下可提供排他性的观测预测。若空能压力是引力的真实起源，则空能的密度不能为负值，因此物质对空能的“亏缺深度”存在物理上限——空能密度被亏缺至零即为极限。当物质密度超过这一饱和阈值时，空能压力梯度无法继续随质量增大而线性增长，引力行为将偏离牛顿与广义相对论预言的平方反比形式。

这一饱和效应可在以下场景中被间接检验：

- **中子星内部：**若中子星核心密度达到空能亏缺的饱和极限，其外部轨道衰减速率将低于广义相对论预言值；
- **双中子星并合：**引力波信号中或可提取压力饱和导致的波形细微

偏差；

- **超大质量黑洞的力学冻结面：**广义相对论在黑洞中心导出了物理学难以接受的“无限大密度奇点”。而在 SGT 中，当物质极其致密、将局域空能彻底排挤干净时，该区域的空能密度和压力即降至物理绝对零值。此时，由于局域压力降无可降，该区域边界的压力梯度（即引力场强）达到绝对物理上限，形成一个“力学冻结面”。这对应了广义相对论中的事件视界，但在底层机制上，它表明黑洞内部是一个“绝对真空缺陷区”，而非数学奇点，从而在经典连续介质有效理论层面为奇点问题提供了一个物理截断方案；量子引力尺度的行为仍需更底层的微观机制予以描述。

这一预测不依赖于本模型特有的任何自由参数——仅依赖于“空能不能被亏缺至负密度”这一基本物理约束。若高精度观测未发现上述偏差，本模型的核心假设将受到严重挑战。具体量级估计有赖于空能耦合常数的实验标定，当前阶段以定性预测为优先。

6.4 现有理论体系作为本模型的等效表达

一个底层物理机制是否成立，其最严格的检验之一在于：它能否在不引入额外自由参数的前提下，自然等效为所有已检验理论在各自适用尺度上的数学形式。若这一条件满足，则现有理论的全部观测成功便不再是对该底层机制的独立挑战，而是该机制自洽性的现成验证。

牛顿万有引力定律：空能压力梯度的宏观弱场等效。 从本模型出发，牛顿引力定律的三大要素均可直接等效对应。本模型在弱场极限下的计算结果与牛顿引力一致。牛顿力学三百年的全部观测成功——从地

面落体到行星轨道——均可视为本模型在宏观弱场尺度上的现成检验。

广义相对论：空能压力梯度的几何化描述。 广义相对论将引力描述为时空弯曲，本模型将引力描述为空能压力梯度。两者并非平行的理论体系，而是同一物理实在在不同描述层面上的呈现：本模型提供的是底层物理机制——引力是空能压力在物质扰动下的梯度响应；广义相对论提供的是这一机制在宏观尺度上的几何化数学表达——时空曲率对应空能压力梯度的空间分布。广义相对论的所有高精度检验——引力红移、光线偏折、水星近日点进动、引力波——均同时构成本模型在强场与动态场景下的间接验证。

逻辑收束。 一个底层模型，若能在宏观弱场、宏观强场与微观量子效应三个独立尺度上，分别等效为牛顿力学和广义相对论的数学形式，并直接诠释卡西米尔效应，则这三套已获验证的理论与实验体系便共同构成了对该底层模型的多尺度交叉检验。需指出，等效性不等于还原论意义上的数学同构——本模型提供的是底层物理机制的图像化描述，现有理论则是该机制在各自适用尺度上的有效数学封装。本模型不是对既有理论的修正或否定，而是它们共同指向的底层物理机制；既有理论的全部观测拟合与实验验证，均为本模型自洽性的现成证明。

7 模型核心逻辑链

1. 真空是具备稳定广延性的绝对背景，空能是均匀分布于其中的连续介质，其等效力学属性即为空能压力；
2. 无物质扰动时，空能压力均匀分布，无梯度，无净力效应；
3. 物质占据空间区域，排挤置换该区域的空能，形成局域密度缺陷，

- 该区域空能密度低于背景值；
4. 密度缺陷破坏均匀性，触发空能系统恢复均衡的密度重分布；
 5. 三维空间的几何约束使恢复过程无法瞬时完成，形成静态密度梯度和压力梯度，满足平方反比衰减规律；
 6. 空能作为连续介质，其连续性确保梯度平滑延伸至远方（长程性），其弹性响应能力确保动态扰动以波的形式向外传播（引力波）；引力波速度等于光速 c —— c 是空能作为空间基底介质的本征波动传导速度；
 7. 压力梯度对嵌入其中的物质粒子产生指向缺陷中心的定向合力——引力就是有梯度的空能压力；惯性质量与引力质量同出一源，均为空能介质响应的力学投影；
 8. 此即**空能引力理论（SGT）**的核心主张：均匀空能压力对应无引力状态；被物质搅出梯度的空能压力，就是引力。

8 结论

本文提出的**空能引力理论（SGT）**，以“真空背景中的空能介质均匀分布”为基础，将物质在引力机制中的角色等效描述为空能背景中的局域密度缺陷，引力解释为有梯度的空能压力。该理论在不改变现有引力理论观测结果的前提下，为引力起源提供了统一的介质动力学解释，实现了“现象拟合”与“本源溯源”的统一。

从本理论出发，牛顿万有引力定律的平方反比律可等效对应于三维空间中空能压力梯度的几何衰减特征；广义相对论的时空曲率可对应于空能压力梯度的空间分布；引力波是本理论在动态场景下的自然推

广——空能压力梯度场的弹性波动，其传播速度 c 由空能介质的本征属性决定；卡西米尔效应与本模型的压力差机制在宏观力学结构上同构，其高精度实验验证为本模型的力学原理提供了跨尺度交叉验证。等效原理在本模型中被还原为惯性质量与引力质量的同源机制——二者均为空能介质响应的力学投影。现有三大理论体系的全部观测拟合与实验验证，均可视为对本模型自洽性与现象等价性的现成检验。本模型不是对既有理论的修正或否定，而是它们共同指向的底层物理机制。

此外，本理论在逻辑上为暗物质与暗能量现象提供了新的解释视角：星系尺度的异常旋转曲线可能与空能压力梯度在大尺度结构中的非局域分布相关，而宇宙加速膨胀或可对应空能均匀态在大尺度演化中的有效状态方程。该方向的定量建模将作为独立课题后续展开，此处仅作逻辑可能性的提示。

需要坦诚指出的是，本模型以静态连续介质为引力提供物理载体，其洛伦兹协变性在低能有效层面与现有观测兼容，但协变性的完整涌现机制——即在何种条件下静态介质可退化出局域洛伦兹对称性——仍有待后续数学化工作予以严格论证。这一问题在类比引力研究领域已有成熟的理论工具可供借鉴[5, 7]，将作为 SGT 下一阶段的核心课题之一。

理论的核心价值在于：打破了现有理论对引力的“描述性局限”，从底层介质动力学角度重构了引力的物理本质，同时保持了与经典力学、相对论和量子场论的兼容性。**空能引力理论**给出了一个清晰且简洁的物理图像：

宇宙充满均匀的压力。地球放进去，压力就不均匀了——这个不均匀的压力场，就是我们感觉到的引力。

均匀空能压力对应无引力；有梯度的空能压力就是引力。

未来研究可聚焦于空能介质核心参数的实验标定，以及中子星内部压力饱和效应的观测检验——若未来高精度脉冲星计时数据或引力波信号中提取到本理论所预言的偏差，将为**空能引力理论**提供独立证据。

9 常见问题与回应

问：空能是否就是“以太”的复活？

答：否。经典以太被设想为可被物质拖拽的流体介质，迈克尔逊-莫雷实验已否定了此类可流动以太的存在。本模型定义的空能是静态不可流动的连续介质——物质在空能中的运动不是排开空能产生环流，而是缺陷态在静止介质中的空间位移。空能不引入可观测的优先参考系，与洛伦兹协变性完全兼容。

问：空能是否可以被直接探测？

答：空能过于均匀、连续，不与已知粒子发生散射或反射，因此无法通过常规实验手段直接观测。但它的存在可以通过引力效应间接检验——引力的普遍存在本身就是空能存在性的最直接证据。本模型第6.3节提出的压力饱和效应，为空能存在性提供了可证伪的独立预言。

问：本模型是否违背广义相对论？

答：不违背。广义相对论是本模型在宏观几何维度上的等效数学表达。空能压力梯度的空间分布直接对应于时空曲率。本模型回答的正是广义相对论悬置的问题——“时空弯曲的物理载体究竟是什么。”

问：本模型是否违背牛顿万有引力定律？

答：不违背。牛顿万有引力定律是本模型在宏观弱场极限下的等效表达。质量对应空能缺陷深度，平方反比律对应三维压力梯度的几何衰减， G 对应空能耦合强度。牛顿力学的全部观测成功均构成本模型在弱场尺度上的现成检验。

问：本模型如何解释引力波？

答：当物质分布发生剧烈动态变化时——如两个黑洞高速绕转合并——空能密度缺陷的分布也随之剧烈变化。缺陷深度的振荡、位置的快速移动、合并时的剧烈重组，均通过空能介质的弹性响应向外传播，形成空能压力梯度场的动态波动——这就是引力波。引力波在空能中的传播速度等于光速 c ，因为 c 是空能作为空间基底介质的本征波动传导速度。光与引力波共享同一介质，因此波速一致。在弱场极限下，压力扰动可分解为标量模式与张量模式，后者与广义相对论的四极矩辐射对应，标量模式则为 SGT 特有的额外辐射通道。

问：本模型如何解释引力的长程性？

答：空能是连续介质，局域缺陷引起的密度和压力扰动不能在某处截断，必须以平滑连续的方式向外延伸，直至恢复背景值。这一介质的连续性特征，确保了压力梯度能够延伸到远超物质自身尺度的空间范围——太阳的空能压力梯度延伸至数十亿公里之外，正是这一特征的直接体现。

问：本模型如何解释惯性？

答：物质作为缺陷状态在静态空能中发生空间位移时，其拓扑结构的局域重构必然受到空能弹性背景的场重构反作用，这一反作用在宏观

动力学上表现为惯性。物质缺陷深度（引力质量）与位移时的场重构体积分数天然成正比，因此惯性质量与引力质量严格对应，等效原理在本模型中获得了介质动力学的统一解释。

问：本模型是否有数学推导？

答：本文为 SGT 的机制阐释与概念奠基篇，重点在于建立物理图像与逻辑框架。第 4.2 节已定性指出空能密度缺陷在弱场线性响应近似下满足三维空间的无旋场几何约束，其球对称解自然给出平方反比衰减规律。完整的定量场方程体系将作为后续独立课题展开。

问：空能是否可以被排挤至负密度？

答：不可以。本模型假定空能密度存在物理下限（零密度），这一约束并非额外的自由参数，而是“密度不能为负”的基本物理原则。当物质密度超过空能亏缺的饱和阈值时，引力行为将偏离平方反比律——这恰好构成了本模型的可证伪预言。

参考文献

[1] Newton I. *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*[M]. London: Joseph Streater, 1687.

[2] Einstein A. The Foundation of the General Theory of Relativity[J]. *Annalen der Physik*, 1916, 49(7): 769-822.

[3] Will C M. The Confrontation between General Relativity and Experiment[J]. *Living Reviews in Relativity*, 2014, 17: 4.

[4] Casimir H B G. On the attraction between two perfectly conducting plates[J]. *Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and*

Sciences, 1948, 51: 793-795.

[5] Unruh W G. Experimental black-hole evaporation?[J]. Physical Review Letters, 1981, 46(21): 1351-1353.

[6] Sakharov A D. Vacuum quantum fluctuations in curved space and the theory of gravitation[J]. Soviet Physics Doklady, 1967, 12(11): 1040-1041.

[7] Barceló C, Liberati S, Visser M. Analogue Gravity[J]. Living Reviews in Relativity, 2011, 14: 3.

[8] Kostelecký V A, Mewes M. Signals for Lorentz violation in electrodynamics[J]. Physical Review D, 2008, 78: 116002.

(通讯作者: 李志军(LI Zhijun) E-mail:lizhijun@yuantai.ac.cn)